



UNIDADE II

Engenharia de *Software* II

Profa. MSc. Priscila Faccioli

Qualidade para o processo de *software*

- Auxilia as empresas a construírem uma estrutura adequada e robusta para a produção do *software*;
- Orienta a respeito de como podem evoluir e atingir graus de maturidade cada vez mais elevados.

Modelo	Objetivo
ISSO/IEC 15504 (Spice)	Modelo cujo objetivo é fazer a avaliação de processo de desenvolvimento de <i>software</i>
CMMI	Modelo de maturidade de desenvolvimento de <i>software</i> que auxilia as empresas a aprimorarem o seu processo
MPS.BR	Modelo que tem como objetivo a melhoria do processo de <i>software</i> voltado para a realidade brasileira

Fonte: livro-texto

ISO/IEC 15504 – SPICE – melhoria do processo de *software*

Características:

- É o resultado da combinação do CMM, da norma ISO/IEC 12207, da qual trouxe os processos de ciclo de vida, da ISO 9001, da ISO 9000-3, dentre outros.
- SPICE: *Software Process Improvement and Capability Determination* (Melhoria do Processo de *Software* e Determinação da Capacidade), que está relacionado à maturidade das empresas na construção do *software*.
- 6 níveis de maturidade que permitem a avaliação do grau de qualidade em que as organizações se encontram.
- Dividido em duas partes: processo de desenvolvimento e processo de capacidade.

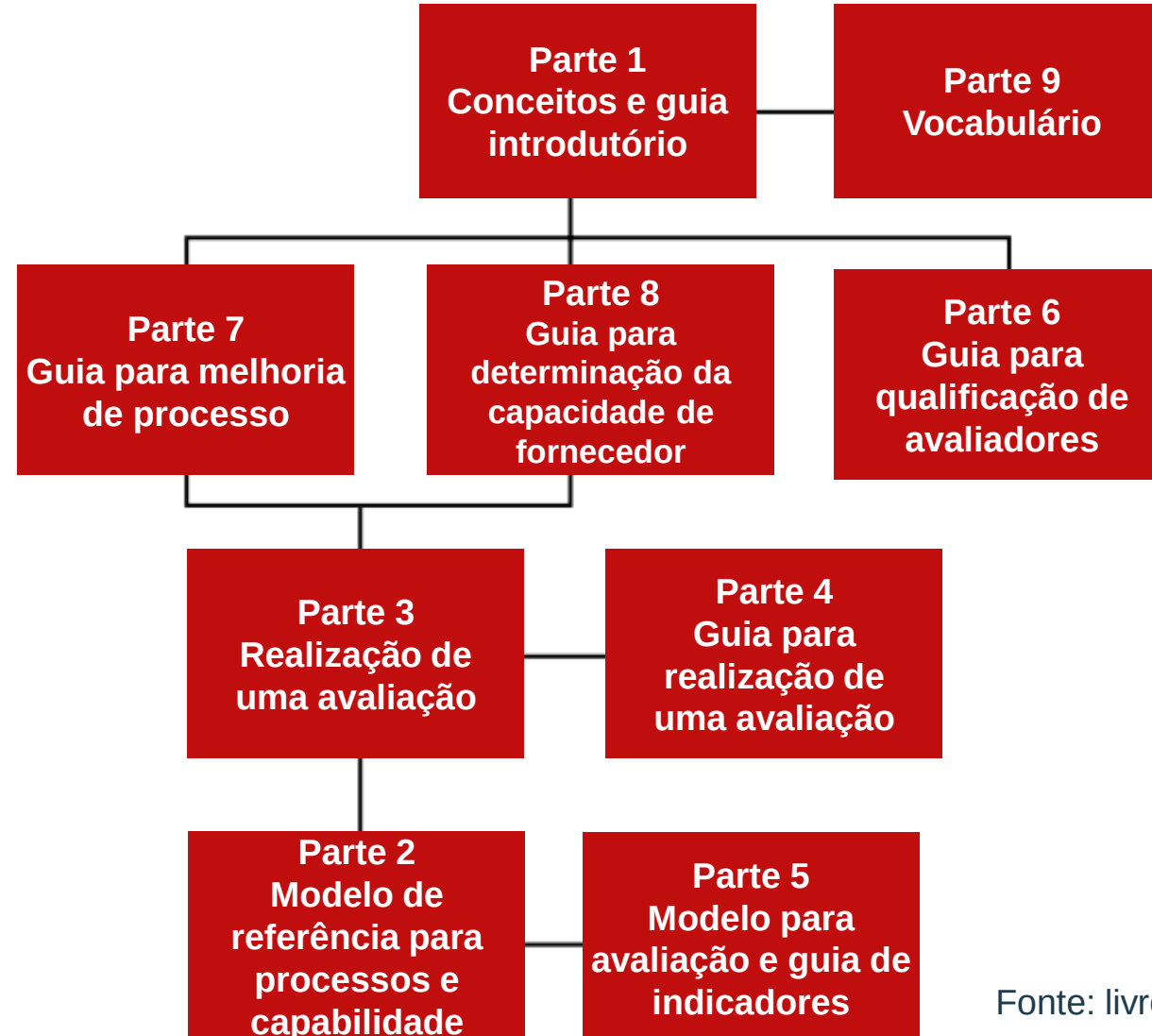
ISO/IEC 15504 – SPICE – melhoria do processo de *software*

Está dividido em duas partes:

- Processo de desenvolvimento: os requisitos são descritos e classificados de acordo com a norma ISO/IEC 12207, que contém: os processos de engenharia de *software*, o processo de aquisição, os processos de gerência e os organizacionais.
- Processo de capacidade: na segunda parte são descritos os requisitos de maturidade das empresas de *software* de acordo com o modelo CMM.

ISO/IEC 15504 – SPICE – melhoria do processo de *software*

- A norma ISO/IEC 15504 possui nove séries que descrevem o processo.



Fonte: livro-texto

ISO/IEC 15504 – SPICE – melhoria do processo de *software*

- 1. Partes normativas
- ISO/IEC 15504-2 – modelo de referência para processo e capacidade: descreve o processo para realização da avaliação da capacidade da organização.
- ISO/IEC 15504-3 – requisitos para a realização de uma avaliação: é um procedimento para a realização da avaliação de maturidade.

Obs.: maturidade: graus de conhecimento e de execução das melhores práticas de Engenharia de *Software* que levam as empresas a produzirem *software* com qualidade.

ISO/IEC 15504 – SPICE – melhoria do processo de *software*

- 2. Partes informativas
- ISO/IEC 15504-1 – visão geral da norma: apresenta uma série de conceitos e guia introdutório da descrição dos procedimentos da norma.
- ISO/IEC 15504-4 – resultados de uma avaliação: guia para a utilização dos resultados da avaliação.
- ISO/IEC 15504-5 – modelo de utilização: apresenta um exemplo para a utilização da norma.
- ISO/IEC 15504-6 – guia para a qualificação de avaliadores: descreve os procedimentos para treinamento e certificação dos avaliadores do processo.
- ISO/IEC 15504-7 – guia para melhoria do processo.

ISO/IEC 15504-8 – descrição para a determinação da maturidade.

ISO/IEC 15504-9 – vocabulário de termos.

ISO/IEC 15504 – SPICE – melhoria do processo de *software*

3. ISO/IEC 15504-2 – o processo de desenvolvimento:

A norma incorpora os requisitos da ISO/IEC 12207, detalhando como deve ser realizado o processo de desenvolvimento, abordando:

- Aspectos primários (cliente-fornecedor):
- Qualidade.
- Gestão.
- Processos organizacionais.

4. ISO/IEC 15504-2 – determinação da maturidade

A norma incorpora os requisitos do CMM e estabelece um roteiro de 6 níveis de maturidade e cada nível representa o estágio de conhecimento e qualidade em que a organização se encontra.

ISO/IEC 15504 – SPICE – melhoria do processo de *software*

A ISO/IEC 15504-2 é a principal do modelo da norma ISO/IEC 15504, segue lista dos processos de desenvolvimento e a determinação dos níveis de maturidade que as organizações podem alcançar:

Categoria	Processo
Cliente-fornecedor	• Aquisição • Fornecimento • Levantamento de requisitos • Operação e suporte ao usuário final
Engenharia de Software	Construção • Levantamento de requisitos • Análise • Projeto de <i>software</i> • Construção de <i>software</i> • Integração de <i>software</i> • Teste de <i>software</i> • Integração e testes de sistema Manutenção
Apoio	• Documentação • Gestão da configuração • Garantia da qualidade • Verificação • Validação • Revisão conjunta • Auditoria • Resolução de problemas
Gerenciamento	• Gestão de projetos • Gestão da qualidade • Gestão de riscos
Organização	• Alinhamento gerencial • Melhoria • Gestão de recursos humanos • Medições • Reutilização

Fonte: livro-texto

ISO/IEC 15504 – SPICE – descrição dos níveis de maturidade

Determina o quanto uma organização tem domínio de todo o ciclo de produção de *software*, bem como de todos os processos que podem garantir a produção de um *software* de qualidade e a capacitação contínua das pessoas envolvidas.

Nível de capacidade	Características básicas
0 – Incompleto	Processo inexistente ou geralmente falho
1 – Executado	Atinge os objetivos, mas sem controle de escopo, prazo e custos e sem padrões de qualidade
2 – Gerenciado	Atinge os objetivos de prazo, custo e qualidade, e os produtos são gerenciados
3 – Estabelecido	Processo estabelecido, executado e gerenciado mediante adaptação ao padrão definido
4 – Previsível	Processo estabelecido e totalmente controlado por medições específicas
5 – Otimizado	Melhoria de forma contínua e disciplinada

Fonte: ISO (2003c)

ISO/IEC 15504 – melhoria do processo de *software* – níveis de maturidade

- Nível 0 – incompleto: nenhum processo é utilizado e não gera os resultados esperados.
- Nível 1 – executado: o processo alcança alguns de seus objetivos e gera os produtos esperados.
- Nível 2 – gerenciado: o processo, além de executado, é feito de maneira gerenciada, planejada, controlada, acompanhada, verificada e corrigida de acordo com as condições estabelecidas.
- Nível 4 – previsível: o processo agora, além de ser executado, gerenciado e definido, também passa a ser medido quantitativamente em relação aos resultados produzidos.
 - Nível 5 – otimizado: o processo agora, além de executado, gerenciado, definido e medido dentro de limites quantitativos, pode ser mudado e evoluído de maneira dinâmica e controlada.

Interatividade

Qual é a proposta da ISO/IEC 15504 para as organizações que desejam essa certificação?

- a) Abrange a avaliação de todo o ciclo de vida de vida do *software*.
- b) Métricas para os requisitos não funcionais.
- c) Gestão e garantia da qualidade.
- d) Melhoria do processo de *software* e determinação da capacidade.
- e) Padroniza os requisitos organizacionais.

Resposta

Qual é a proposta da ISO/IEC 15504 para as organizações que desejam essa certificação?

- a) Abrange a avaliação de todo o ciclo de vida de vida do *software*.
- b) Métricas para os requisitos não funcionais.
- c) Gestão e garantia da qualidade.
- d) **Melhoria do processo de *software* e determinação da capacidade.**
- e) Padroniza os requisitos organizacionais.

CMMI – *Capability Maturity Model Integration* (CMMI)

Objetivo: avaliar a maturidade das empresas que fornecem *software*.

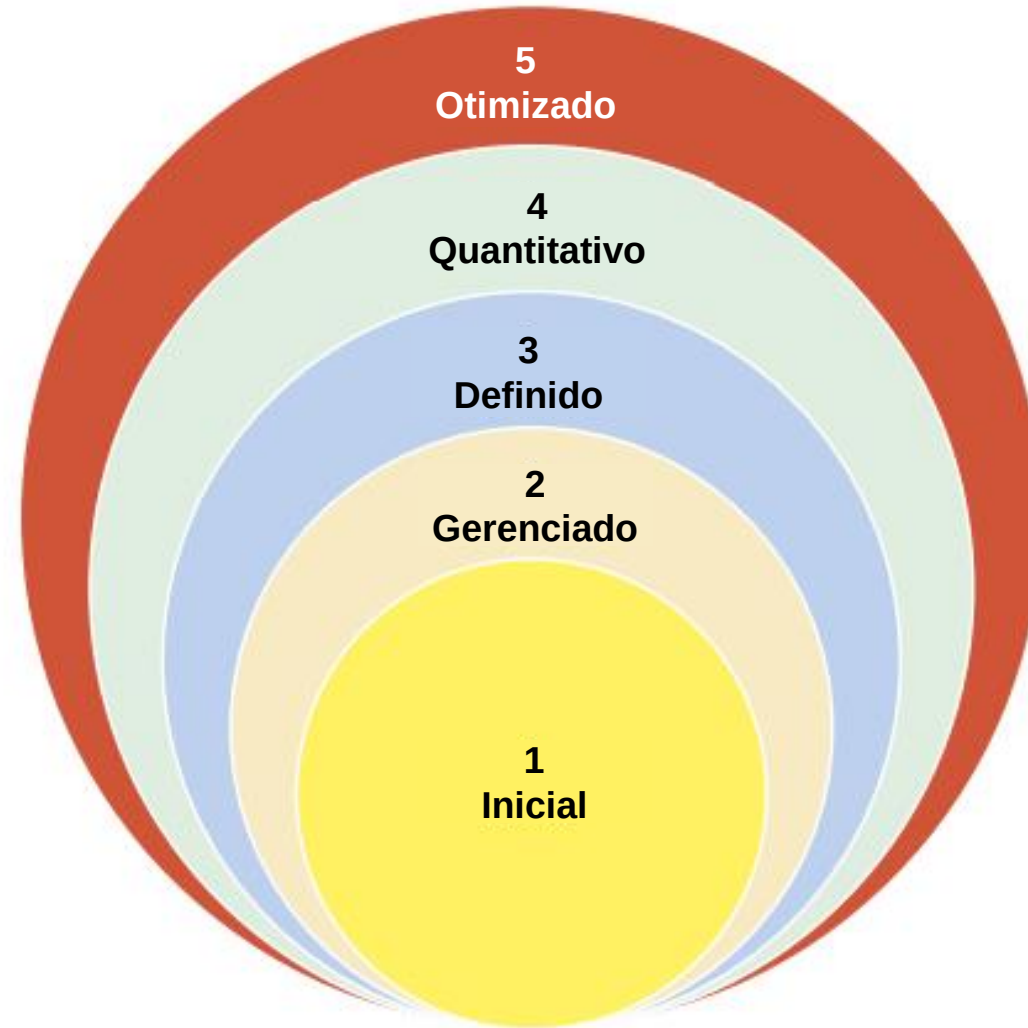
Descreve orientações de quais processos devem ser implementados para atingir a maturidade no desenvolvimento de *software*, mas não descreve o “como fazer”.

Vantagens em implantar o CMMI:

- Fornecer *software* em diversos países;
- Redução de custos;
- Processo de desenvolvimento padronizado; melhoria nas estimativas de prazos e custos; aumento de produtividade por repetição dos processos; satisfação do cliente e da equipe;
- Alta qualidade dos produtos de *software*.

CMMI – *Capability Maturity Model Integration* (CMMI) – níveis de maturidade

São cinco os níveis de maturidade para representar em que ponto a organização se encontra no processo de melhoria contínua.



CMMI – *Capability Maturity Model Integration* (CMMI) – níveis de maturidade

Descrição dos níveis:

- 5 níveis de maturidade;
- Melhoria gradativa do nível de qualidade do *software*;
- Representação estagiada, gradativa;
- Foco na melhoria da organização;
- Atribui um nível de maturidade em que a organização se encontra, permitindo, assim, comparar organizações de forma direta.

CMMI – *Capability Maturity Model Integration* (CMMI) – níveis de maturidade

Características:

- Nível 1: o processo é imprevisível, pouco controlado e muito reativo.
- Nível 2: o processo ocorre por projetos e a qualidade é alcançada por repetição.
- Nível 3: o processo ocorre em nível organizacional e é proativo.
- Nível 4: o processo é medido e controlado.
- Nível 5: o processo é constantemente melhorado.

CMMI – *Capability Maturity Model Integration* (CMMI) – níveis de maturidade

Observação:

- O CMMI não diz qual a melhor representação a ser utilizada.
- A escolha é exclusiva da empresa que aplica o modelo, de acordo com o nível de qualidade em que a organização se encontra, a sua maturidade organizacional e a disponibilidade financeira que possui para investir.

Interatividade

O CMMI é um modelo para qualidade em *software*, mas qual é a sua proposta?

- a) Padroniza os requisitos organizacionais.
- b) Gestão e garantia da qualidade.
- c) Abrange a avaliação de todo o ciclo de vida do *software*.
- d) Métricas para os requisitos não funcionais.
- e) Descreve orientações de quais processos devem ser implementados para atingir a maturidade no desenvolvimento de *software*, mas não descreve o “como fazer”.

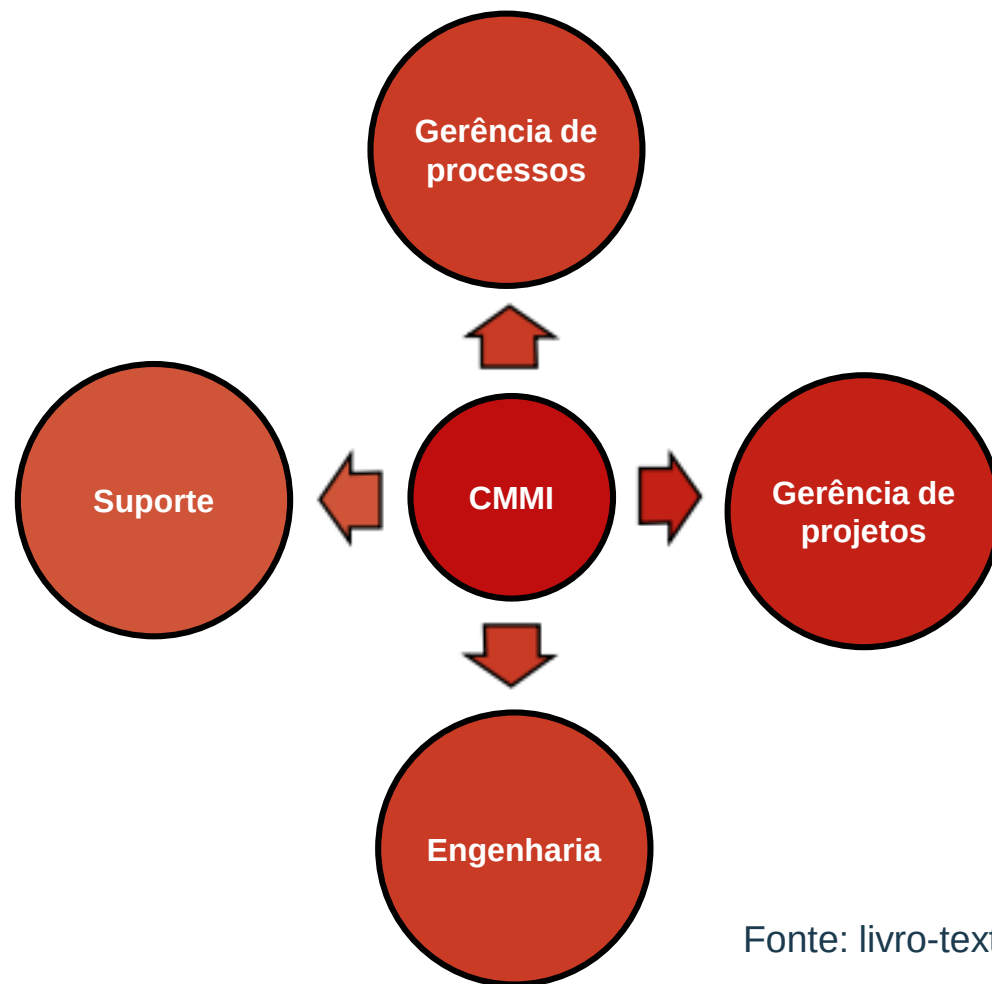
Resposta

O CMMI é um modelo para qualidade em *software*, mas qual é a sua proposta?

- a) Padroniza os requisitos organizacionais.
- b) Gestão e garantia da qualidade.
- c) Abrange a avaliação de todo o ciclo de vida do *software*.
- d) Métricas para os requisitos não funcionais.
- e) Descreve orientações de quais processos devem ser implementados para atingir a maturidade no desenvolvimento de *software*, mas não descreve o “como fazer”.

CMMI – áreas de processos

- Representam todas as boas práticas de Engenharia de *Software*.
- Em cada área de processo existem tarefas que precisam ser praticadas para verificação de evidência de sua execução.



Fonte: livro-texto

CMMI – áreas de processos

- Área de Gerenciamento de Processos:
- Áreas relacionadas às ações organizacionais que permitem a definição, a implantação, o monitoramento, a avaliação e a medição dos processos.
- São elas:
- Foco no processo organizacional.
- Definição do processo organizacional.
- Treinamento organizacional.
- Desempenho do processo organizacional.
 - Inovação e desenvolvimento organizacional.

CMMI – áreas de gerenciamento de projetos

Descrevem e definem as boas práticas para o planejamento, a execução, o controle e o encerramento dos projetos de *software*.

São elas:

- Planejamento de projetos.
 - Monitoramento e controle de projetos.
 - Gerência de acordos com fornecedores.
 - Gerência integrada de projetos.
 - Gerência de riscos.
-
- Integração de equipes.
 - Gerência de fornecedores integrada.
 - Gerência quantitativa de projetos.

CMMI – áreas de engenharia

Envolvem as áreas de processo voltadas para a construção e a manutenção do *software*.

São elas:

- Gerência de requisitos.
- Desenvolvimento de requisitos.
- Solução técnica.
- Integração de produtos.
 - Verificação.
 - Validação.

CMMI – áreas de suporte

Relacionam as áreas de processo que servem de apoio ao desenvolvimento e à manutenção do *software*.

São elas:

- Gerência de configuração;
- Garantia da qualidade do processo e do produto;
- Medição e análise;
- Ambiente organizacional para integração;
 - Análise de decisões e resoluções;
 - Análise de causas e resoluções.

Interatividade

Quais são as áreas de processos do CMMI?

- a) Níveis de 1 a 5.
- b) Gerência de processos, gerência de projetos, suporte e engenharia.
- c) Gerência de projetos, gerência de projetos, apoio e engenharia.
- d) Níveis de 1 a 7.
- e) Gerência de processos, gerência de infraestrutura, suporte e engenharia.

Resposta

Quais são as áreas de processos do CMMI?

- a) Níveis de 1 a 5.
- b) Gerência de processos, gerência de projetos, suporte e engenharia.
- c) Gerência de projetos, gerência de projetos, apoio e engenharia.
- d) Níveis de 1 a 7.
- e) Gerência de processos, gerência de infraestrutura, suporte e engenharia.

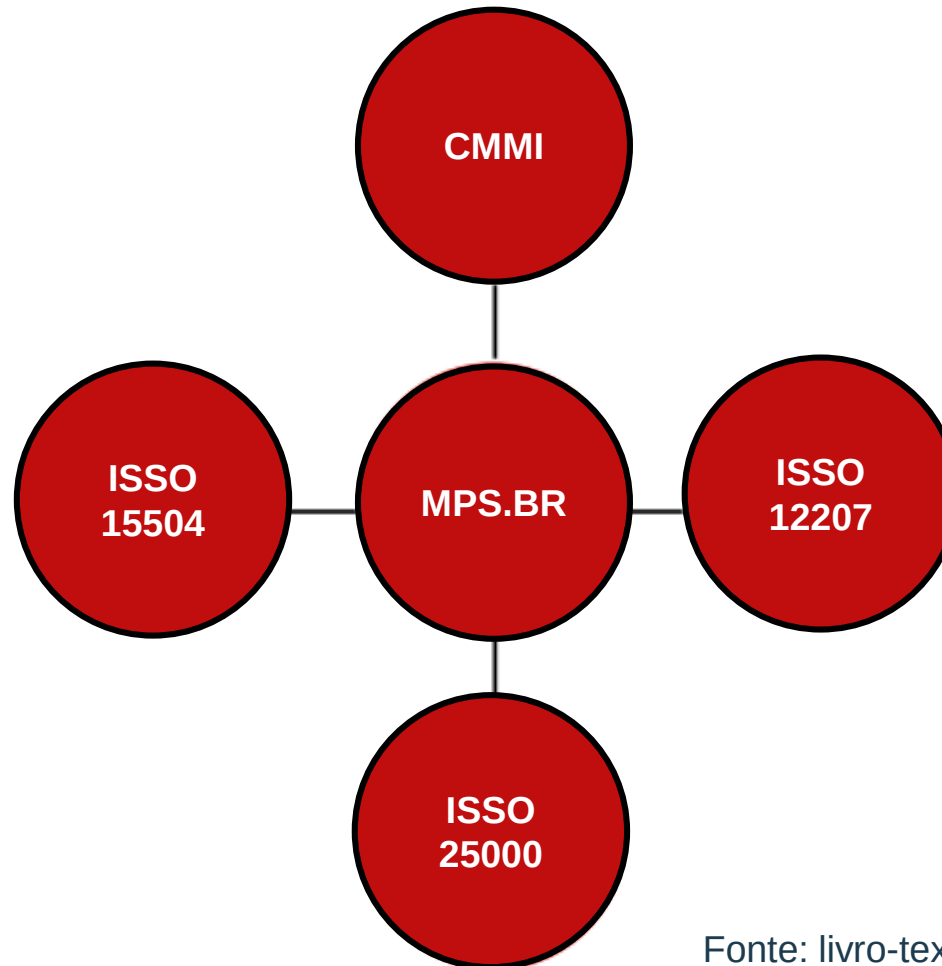
Melhoria de processos do *software* brasileiro (MPS.BR)

Objetivo: incentivar as pequenas e as médias empresas brasileiras de produção de *software*;

- Implantar um modelo de qualidade de melhoria de processo com custos mais acessíveis à realidade brasileira;
- Alinhado aos padrões e às normas internacionais, como CMMI, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15504 e ISO/IEC 25000;
- Reconhecimento como selo de qualidade de *software* está limitado ao território brasileiro;
 - É requisito básico que as organizações possuam a avaliação MPS.BR para fornecer *software* para o Governo Federal.

Melhoria de processos do *software* brasileiro (MPS.BR)

Auxilia as organizações a compreenderem todos os componentes envolvidos no desenvolvimento e na aquisição do software, bem como a executarem projetos de forma mais eficiente.



Fonte: livro-texto

Melhoria de processos do *software* brasileiro (MPS.BR) – estrutura

O modelo está dividido em 4 componentes, 7 níveis de maturidade e 19 processos distribuídos nos níveis definidos.

Componentes: são modelos de referência para desenvolvimento, aquisição e avaliação do processo de *software*, os níveis de maturidade. São eles:

Modelo de referência para *software*: contém as definições dos níveis de maturidade, processos e atributos do processo para aquisição e implementação.

Modelo de referência para serviços: contém as definições dos níveis de maturidade, processos e atributos do processo para a prestação de serviços de informática.

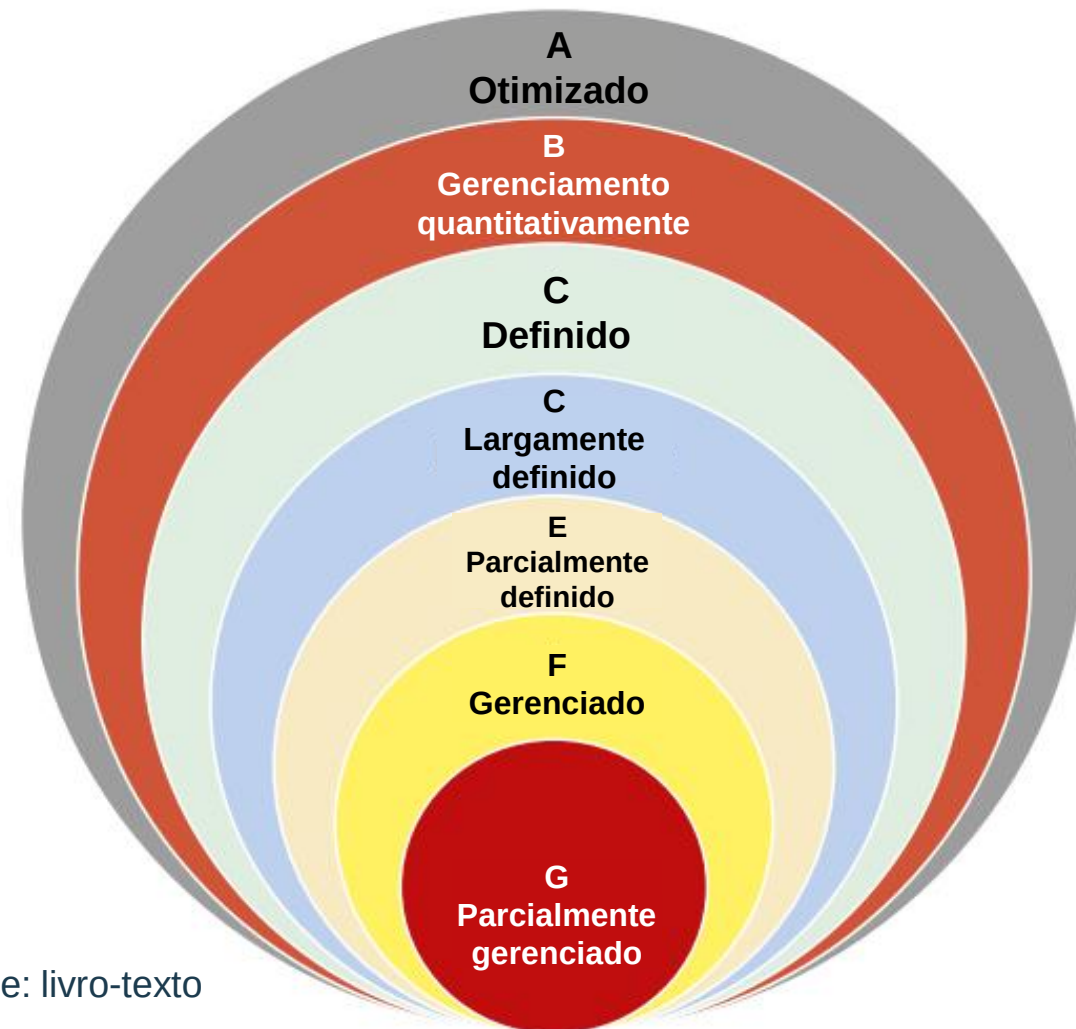
Método de avaliação: contém os requisitos para os avaliadores-líderes, os avaliadores-adjuntos e as instituições avaliadoras.

Modelo de negócio: descreve as regras de negócio para implementação dos modelos de referência de *software* e de serviços pelas instituições implementadoras e para o método de avaliação pelas instituições avaliadoras (IA).

MPS.BR – níveis de maturidade

Características:

- Estabelecem um indicador de evolução da qualidade;
- Representando estágios de melhoria da implementação; auxilia na definição de quão maduro está seu modelo de qualidade;
- São sete níveis de maturidade sequenciais e dependentes entre si.



Fonte: livro-texto

MPS.BR – níveis de maturidade – estrutura

Fonte: livro-texto

Nível de maturidade	Processos
A – Otimizado	• Não há processos específicos
B – Gerenciado	• Não há processos específicos
C – Definido	• Gerência de decisões • Gerência de riscos • Desenvolvimento para reutilização
D – Largamente definido	• Desenvolvimento de requisitos • Projeto e construção do produto • Integração do produto • Verificação • Validação
E – Parcialmente definido	• Definição do processo organizacional • Avaliação e melhoria do processo organizacional • Gerência para reutilização • Gerência de recursos humanos
F - Gerenciado	• Garantia da qualidade • Gerência da configuração • Medição • Aquisição • Gerência de portfólio
G – Parcialmente gerenciado	• Gerência de projetos • Gerência de requisitos

Comparativo do nível de maturidade entre o MPS.BR e o CMMI

- Como o modelo MPS.BR é baseado no modelo CMMI, existem muitas semelhanças entre ambos.
- A diferença mais relevante está no número de níveis de maturidade – que no CMMI são cinco, e no MPS.BR são sete –, porém sem equivalência ao Nível 1 inicial do CMMI.

Fonte: livro-texto

CMMI Nível 1

- Não há relação no MPS.BR

CMMI Nível 2

- MPS.BR nível G
- MPS.BR nível F

CMMI Nível 3

- MPS.BR nível E
- MPS.BR nível D
- MPS.BR nível C

CMMI Nível 4

- MPS.BR nível B

CMMI Nível 5

- MPS.BR nível A

Interatividade

Quais são os níveis de maturidade do MPS.br?

- a) 7 níveis de maturidade.
- b) 9 níveis de maturidade.
- c) 5 níveis de maturidade.
- d) 11 níveis de maturidade.
- e) 6 níveis de maturidade.

Resposta

Quais são os níveis de maturidade do MPS.br?

- a) 7 níveis de maturidade.
- b) 9 níveis de maturidade.
- c) 5 níveis de maturidade.
- d) 11 níveis de maturidade.
- e) 6 níveis de maturidade.

ATÉ A PRÓXIMA!